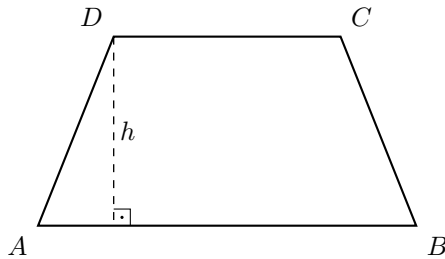


Einheit 3 · Rechtwinklige Teildreiecke in Figuren und Vermessung

ab Kl. 10 (am Gymnasium ab Kl. 9) · P10 ×12

1. Teildreiecke und Vermessung – Anlauf

- a) Fahre im Trapez das rechtwinklige Teildreieck mit der Höhe h links nach. Beschrifte seine Seiten mit H, G, A – vom Basiswinkel unten links aus.



- b) Gleichschenkliges Dreieck: Schenkel 7 cm, Basiswinkel 63° . Wie lang ist die Höhe h auf die Grundseite? h _____ cm
- c) Trapez: Höhe 4 m, Basiswinkel 62° . Wie lang ist der Schenkel s ? s _____ m

2. Teildreiecke und Vermessung – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Messgerät steht 1,4 m über dem Boden. Die Sichtlinie zur Hügelkuppe ist 96,5 m lang und steigt unter 27° an. Wie hoch ist der Hügel? Auf der Kuppe steht ein 9 m hoher Aussichtsplattform – wie hoch über dem Boden liegt seine Oberkante? (P18)
 _____ m ; _____ m
- b) Ein Messgerät steht 1,7 m über dem Boden. Die Sichtlinie zur Hügelkuppe ist 148 m lang und steigt unter 24° an. Wie hoch ist der Hügel? Auf der Kuppe steht ein 7,5 m hoher Funkmast – wie hoch über dem Boden liegt seine Oberkante? (P18)
 _____ m ; _____ m
- c) Ein rechtwinkliges Trapez hat die senkrechten Seiten 18 cm und 7 cm und die waagerechte Grundseite 16 cm. α ist der Winkel an der oberen Ecke der 18-cm-Seite zwischen dieser Seite und der schrägen Seite. Berechne α . (P20)
 $\alpha \approx$ _____ $^\circ$
- d) Ein rechtwinkliges Trapez hat die senkrechten Seiten 13 cm und 5 cm und die waagerechte Grundseite 10 cm. α ist der Winkel an der oberen Ecke der 13-cm-Seite zwischen dieser Seite und der schrägen Seite. Berechne α . (P20)
 $\alpha \approx$ _____ $^\circ$
- e) Im Dreieck ABC liegt F auf AC , BF steht senkrecht auf AC . $AB = 96$ cm, der Winkel bei A ist 41° , $\angle FBA = 49^\circ$, $\angle CBF = 57^\circ$. Zeige, dass $BF \approx 63,0$ cm und $AF \approx 72,5$ cm sind, und berechne BC . (P23)
 BC _____ cm
- f) Im Dreieck ABC liegt F auf AC , BF steht senkrecht auf AC . $AB = 86$ cm, der Winkel bei A ist 33° , $\angle FBA = 57^\circ$, $\angle CBF = 62^\circ$. Zeige, dass $BF \approx 46,8$ cm und $AF \approx 72,1$ cm sind, und berechne BC . (P23)
 BC _____ cm
- g) Im Parallelogramm $ABCD$ ist die Höhe $h = CF \approx 21,4$ cm bekannt; F liegt auf der Verlängerung von AB . Der Winkel CAB beträgt 19° . Berechne die Länge der Diagonale AC . (P26F)
 AC _____ cm
- h) Im Parallelogramm $ABCD$ ist die Höhe $h = CF \approx 15,6$ cm bekannt; F liegt auf der Verlängerung von AB . Der Winkel CAB beträgt 23° . Berechne die Länge der Diagonale AC . (P26F)
 AC _____ cm
- ★i) Im Dreieck ABC ist AD die Höhe auf BC (D zwischen B und C), $AD = 610$ m. $\angle ACD = 59^\circ$, $\angle CAB = 72^\circ$. Berechne BD . (P16*)
 BD _____ m
- ★j) Im Dreieck ABC ist AD die Höhe auf BC (D zwischen B und C), $AD = 380$ m. $\angle ACD = 63^\circ$, $\angle CAB = 71^\circ$. Berechne BD . (P16*)
 BD _____ m
- k) Im Drachen $ABCD$ schneiden sich die Diagonalen in E rechtwinklig. Bekannt sind AD und der Winkel δ bei D im Dreieck AED . Welche Größen brauchst du, und in welcher Reihenfolge rechnest du, um den Flächeninhalt von AED zu bestimmen? (P15)
- l) Im Parallelogramm $ABCD$ ist DF die Höhe auf AB (F auf AB). Bekannt sind AD und der Winkel α bei A . Welche Größen brauchst du, und in welcher Reihenfolge rechnest du, um den Flächeninhalt des Dreiecks AFD zu bestimmen? (P15)

Teildreieck: Suche das rechtwinklige Dreieck in der Figur, fahre es nach und benenne die Seiten vom gegebenen Winkel aus – die Höhe, ein Abstand oder eine Hilfslinie ist meist eine Kathete, die schräge Seite die Hypotenuse.

Trapez mit Höhe 5 m und Basiswinkel 50° : Schenkel $= 5 : \sin 50^\circ \approx 6,5 \text{ m}$

Vermessung: Abstand und Höhenwinkel geben die Höhe über dem Gerät; Gerätehöhe, Sockel oder Aufbau werden danach addiert.

Abstand 40 m, Höhenwinkel 35° , Augenhöhe 1,6 m: Turmhöhe $= 40 \cdot \tan 35^\circ + 1,6 \approx 28,0 + 1,6 = 29,6 \text{ m}$

Zwei Dreiecke: Das Ergebnis des ersten Dreiecks ist die gegebene Seite des zweiten; ein Teilwinkel ist die Differenz zweier Winkel an derselben Ecke.